	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS **AÑO 2025** **MATERIA**: FÍSICA	

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

La prueba **consta de dos opciones, A y B**, cada una de las cuales incluye **cinco preguntas**. El alumno deberá elegir **la opción A** o **la opción B**. **Nunca** se deben resolver preguntas de opciones distintas. Se podrá hacer uso de calculadora científica no programable.

PUNTUACIÓN:

Cada pregunta debidamente justificada y razonada con la solución correcta se calificará con un máximo de 2 puntos. Cada apartado tendrá una calificación máxima de 1 punto.

TIEMPO: 1 Hora y 30 minutos.

OPCIÓN A

Pregunta 1.- La Estación Espacial Internacional (ISS) tiene una masa de $4{,}2\cdot10^5$ kg y gira en una órbita circular a una altura promedio de 400 km sobre la superficie terrestre. Calcule:

a) El tiempo que tarda la ISS en completar una vuelta alrededor de la Tierra.

b) La energía mecánica que tiene la ISS en la órbita.

Datos: Masa de la Tierra, $M_T = 6\cdot10^{24}$ Kg; *Radio de la Tierra,* $R_T = 6400$ km; *Constante de Gravitación Universal,* $G = 6{,}67\cdot10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.

Pregunta 2.- La ecuación $y(x,t) = 2{,}86\cdot\text{sen}(6\pi t - 3\pi x + 1{,}07)$, donde x e y están expresados en cm y t en segundos, representa una onda transversal que se propaga en una cuerda. Determine:

a) La amplitud de la onda, su frecuencia temporal, su longitud de onda y su velocidad de propagación.

b) La velocidad con la que se desplazará un punto de la cuerda situado en el origen de coordenadas en t = 5 s.

Pregunta 3.- Una espira cuadrada de 10 cm de lado y 3 Ω de resistencia se encuentra inmersa en un campo magnético perpendicular al plano que contiene a la espira, y cuyo módulo varía de acuerdo con la expresión $B = 0{,}05\left(1 - e^{-t/100}\right)$ donde B está medido en teslas y t en segundos.

a) Calcule la fuerza electromotriz inducida en la espira a los 100 s.

b) ¿Cuál será el valor de intensidad de corriente eléctrica que podríamos esperar que circulase por la espira al cabo de un tiempo suficientemente grande?

Pregunta 4.- Un objeto de 30 cm de alto se sitúa a 120 cm delante de un espejo cóncavo cuyo radio de curvatura es de 90 cm.

a) Determine la posición y el tamaño de la imagen del objeto proporcionada por el espejo.

b) Realice el diagrama de rayos correspondiente.

Pregunta 5.- El periodo de semidesintegración del ^{131}I es de 8 días. Determine:

a) La constante de desintegración radiactiva del ^{131}I y la actividad de una masa de 1 mg de ^{131}I.

b) La actividad que quedará en 1 mg de ^{131}I al cabo de 20 días.

Dato: Número de Avogadro, $N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$ mol^{-1}, *Masa molar del* ^{131}*I,* $M = 131{,}91$ g mol^{-1}.

OPCIÓN B

Pregunta 1.- Dos masas de 10 kg y 3 kg se encuentran situadas en los puntos (0, -2) m y (2, 0) m respectivamente. Determine:

a) La intensidad del campo gravitatorio generado por ambas masas en el origen de coordenadas.
b) La energía potencial gravitatoria de la configuración formada por las dos masas y el potencial gravitatorio generado por ambas masas en el origen de coordenadas.

Datos: Constante de Gravitación Universal, $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.

Pregunta 2.- Un foco sonoro emite ondas esféricas con una potencia de 1 mW.

a) Determine la intensidad y el nivel de intensidad sonora a 10 m del foco.
b) ¿Con que potencia debería emitir el foco sonoro para reducir el nivel de intensidad sonora a la mitad?

Datos: Intensidad sonora umbral, $I_0 = 10^{-12}$ W m^{-2}.

Pregunta 3.- Dos conductores rectilíneos, paralelos y de longitud infinita por los que circulan corrientes idénticas de 2 A de intensidad, están separados una distancia d = 30 cm. Determine:

a) El módulo del campo magnético generado por ambos conductores en el punto medio situado entre los dos conductores.
b) El módulo de la fuerza por unidad de longitud que se ejercen entre si ambos conductores ¿Es atractiva o repulsiva?

Datos: Permeabilidad magnética en el vacío, $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}$ N A^{-2}.

Pregunta 4.- Un rayo de luz sale al aire desde un medio con índice de refracción 1,3.

a) Calcule el ángulo de incidencia sobre la superficie que separa al medio del aire cuando el ángulo entre el rayo que sale al aire y el rayo reflejado en la superficie de separación forman 90º.
b) Determine el ángulo límite.

Dato: Indice de refracción del aire, $n_o = 1$

Pregunta 5.- Una superficie de sodio es iluminada con un haz de luz de frecuencia 10^{15} Hz. Sabiendo que el trabajo de extracción de electrones para el sodio es de $3{,}94 \cdot 10^{-19}$ J, determine:

a) La energía cinética máxima de los electrones emitidos.
b) La longitud de onda de corte del sodio.

Datos: Constante de Planck $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s*; Velocidad de la luz en el vacío,* $c = 3 \cdot 10^8$ m s^{-1}

FÍSICA

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

− Las preguntas deben contestarse razonadamente, valorando en su resolución una adecuada estructuración y el rigor en su desarrollo.

− Se valorará positivamente la inclusión de pasos detallados, así como la realización de diagramas, dibujos y esquemas.

− En la corrección de las preguntas se tendrá en cuenta el proceso seguido en la resolución de las mismas, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicas involucradas.

− Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades en el Sistema Internacional.

− Cada pregunta, debidamente justificada y razonada con la solución correcta, se calificará con un máximo de 2 puntos.

− En las preguntas que consten de varios apartados, la calificación máxima será la misma para cada uno de ellos (desglosada en múltiplos de 0,25 puntos)